

Taller explicativo

Curso: Cálculo Vectorial / Matemáticas para Ingeniería

Docente: Edna F. Herrera A. — Universidad de Cundinamarca

1) ¿Qué es una función vectorial?

Una **función vectorial** asigna a cada número real t un **vector posición** en el plano o en el espacio.

$$\mathbf{r}(t) = \langle x(t), y(t), z(t) \rangle$$

- t : parámetro (a menudo **tiempo**).
- $x(t), y(t), z(t)$: funciones reales (componentes).
- El **conjunto de puntos** que toma $\mathbf{r}(t)$ cuando t varía se llama **trayectoria** o **curva**.

Idea clave: evaluar $\mathbf{r}(t)$ en distintos valores de t permite “dibujar” la trayectoria.

2) Paso a paso: evaluar y describir una trayectoria

Ejemplo 1. Sea $\mathbf{r}(t) = \langle 2t, t^2, 3 \rangle$.

Paso 1. Evalúa puntos clave

- $t = 0$: $\mathbf{r}(0) = \langle 0, 0, 3 \rangle$
- $t = 1$: $\mathbf{r}(1) = \langle 2, 1, 3 \rangle$
- $t = 2$: $\mathbf{r}(2) = \langle 4, 4, 3 \rangle$

Paso 2. Observa patrones

- La tercera componente **es constante** ($z = 3$).
- En el plano XY : $x = 2t$ y $y = t^2$ (una **parábola**).

Paso 3. Describe la trayectoria

- Es una **parábola** en un **plano paralelo a XY** , “elevada” a $z = 3$.

3) Derivada, velocidad y aceleración

- **Velocidad:** $\mathbf{v}(t) = \mathbf{r}'(t) = \langle x'(t), y'(t), z'(t) \rangle$.

Interpreta el **vector tangente** a la curva.

- **Rapidez:** $\|\mathbf{v}(t)\|$ (magnitud de la velocidad).

- **Aceleración:** $\mathbf{a}(t) = \mathbf{v}'(t) = \mathbf{r}''(t)$.

Ejemplo 2 (movimiento circular vertical).

$$\mathbf{r}(t) = \langle \cos t, \sin t, t \rangle.$$

Paso 1. Deriva componente a componente

$$\mathbf{v}(t) = \langle -\sin t, \cos t, 1 \rangle.$$

Paso 2. Rapidez

$$\|\mathbf{v}(t)\| = \sqrt{(-\sin t)^2 + (\cos t)^2 + 1^2} = \sqrt{1 + 1} = \sqrt{2} \text{ (constante).}$$

Paso 3. Aceleración

$$\mathbf{a}(t) = \langle -\cos t, -\sin t, 0 \rangle.$$

Lectura física: trayectoria helicoidal (círculo en XY que “sube” en z).

4) Procedimiento general

1. **Domino y trayectoria:** identifica dominio de cada componente (p.ej., $\ln(t+1) \Rightarrow t > -1$).
2. **Puntos y bosquejo:** evalúa 5–7 valores de t .
3. **Derivadas:** calcula $\mathbf{v}(t)$ y $\mathbf{a}(t)$.
4. **Magnitudes:** halla $\|\mathbf{v}(t)\|$ (rapidez).
5. **Interpretación:** describe el movimiento (línea, círculo, hélice, parábola, etc.).

5) Ejemplos resueltos

Ejemplo A. Línea recta parametrizada

$$\mathbf{r}(t) = \langle 1 + 2t, -3 + t, 4 - 5t \rangle.$$

- Velocidad: $\mathbf{v}(t) = \langle 2, 1, -5 \rangle$ (constante $\rightarrow$ movimiento rectilíneo uniforme).
- Rapidez: $\|\mathbf{v}\| = \sqrt{2^2 + 1^2 + (-5)^2} = \sqrt{30}$ (constante).
- Interpretación: recta que pasa por $\langle 1, -3, 4 \rangle$ con dirección $\langle 2, 1, -5 \rangle$.

Ejemplo B. Círculo en el plano

$$\mathbf{r}(t) = \langle 3 \cos t, 3 \sin t, 0 \rangle.$$

- Velocidad: $\mathbf{v}(t) = \langle -3 \sin t, 3 \cos t, 0 \rangle$.
- Rapidez: $\|\mathbf{v}(t)\| = \sqrt{9 \sin^2 t + 9 \cos^2 t} = 3$ (constante).
- Aceleración: $\mathbf{a}(t) = \langle -3 \cos t, -3 \sin t, 0 \rangle = -\mathbf{r}(t)$.
- Interpretación: movimiento circular uniforme de radio 3.

$$\mathbf{r}(t) = \langle a \cos t, a \sin t, bt \rangle.$$

- Velocidad: $\mathbf{v}(t) = \langle -a \sin t, a \cos t, b \rangle$.
- Rapidez: $\sqrt{a^2 \sin^2 t + a^2 \cos^2 t + b^2} = \sqrt{a^2 + b^2}$ (constante).
- Interpretación: círculo en XY con "avance" lineal en z .

6) Magnitudes y vector tangente unitario

- Rapidez: $\|\mathbf{v}(t)\|$.
- Vector tangente unitario: $\mathbf{T}(t) = \frac{\mathbf{v}(t)}{\|\mathbf{v}(t)\|}$ (si $\|\mathbf{v}\| \neq 0$).

Ejemplo E. $\mathbf{r}(t) = \langle t, t^2, t^3 \rangle$.

1. $\mathbf{v}(t) = \langle 1, 2t, 3t^2 \rangle$
2. $\|\mathbf{v}(t)\| = \sqrt{1 + 4t^2 + 9t^4}$
3. $\mathbf{T}(t) = \frac{\langle 1, 2t, 3t^2 \rangle}{\sqrt{1 + 4t^2 + 9t^4}}$.
4. En $t = 1$: $\|\mathbf{v}(1)\| = \sqrt{14}$, $\mathbf{T}(1) = \frac{\langle 1, 2, 3 \rangle}{\sqrt{14}}$.

7) Longitud de arco

La longitud de la curva entre $t = a$ y $t = b$ es: $L = \int_a^b \|\mathbf{v}(t)\| dt$

Ejemplo F (fácil). Para $\mathbf{r}(t) = \langle 2t, -t, 0 \rangle$ (línea recta), $\|\mathbf{v}\| = \sqrt{2^2 + (-1)^2} = \sqrt{5}$ (constante).

Entre $t = 0$ y $t = 3$: $L = \int_0^3 \sqrt{5} dt = 3\sqrt{5}$.

8) Ejercicios guiados

G1. Parabola elevada

Sea $\mathbf{r}(t) = \langle t, t^2, 2 \rangle$.

1. Evalúa $t = -2, -1, 0, 1, 2$.
2. Describe la trayectoria.
3. Calcula $\mathbf{v}(t)$, $\mathbf{a}(t)$ y $\|\mathbf{v}(t)\|$.

Solución breve:

- Puntos: $\langle -2, 4, 2 \rangle, \langle -1, 1, 2 \rangle, \langle 0, 0, 2 \rangle, \langle 1, 1, 2 \rangle, \langle 2, 4, 2 \rangle$.
- Trayectoria: parábola en $z = 2$.
- $\mathbf{v}(t) = \langle 1, 2t, 0 \rangle, \mathbf{a}(t) = \langle 0, 2, 0 \rangle, \|\mathbf{v}\| = \sqrt{1 + 4t^2}$.

G2. Movimiento circular uniforme

$$\mathbf{r}(t) = \langle 4 \cos t, 4 \sin t, 0 \rangle.$$

1. Halla $\mathbf{v}(t)$, $\|\mathbf{v}(t)\|$ y $\mathbf{a}(t)$.
2. Interpreta el signo de $\mathbf{a}(t)$.

Solución breve: $\mathbf{v} = \langle -4 \sin t, 4 \cos t, 0 \rangle$, $\|\mathbf{v}\| = 4$, $\mathbf{a} = \langle -4 \cos t, -4 \sin t, 0 \rangle = -\mathbf{r}(t)$
(aceleración centrípeta).

G3. Hélice con paso variable

$$\mathbf{r}(t) = \langle 2 \cos t, 2 \sin t, t^2 \rangle.$$

1. Calcula $\mathbf{v}(t)$ y $\mathbf{a}(t)$.
2. ¿La rapidez es constante?

Solución breve: $\mathbf{v} = \langle -2 \sin t, 2 \cos t, 2t \rangle$, $\mathbf{a} = \langle -2 \cos t, -2 \sin t, 2 \rangle$.

Rapidez = $\sqrt{4 \sin^2 t + 4 \cos^2 t + 4t^2} = \sqrt{4 + 4t^2} \rightarrow$ no constante.

G4. Dominio y evaluación

$$\mathbf{r}(t) = \langle e^{2t}, \ln(t+2), \sqrt{t+1} \rangle.$$

1. Determina el dominio.
2. Calcula $\mathbf{v}(t)$.

Solución breve: Dominio: $t > -2$ y $t \geq -1 \Rightarrow t \geq -1$.

$$\mathbf{v} = \langle 2e^{2t}, \frac{1}{t+2}, \frac{1}{2\sqrt{t+1}} \rangle.$$



9) Ejercicios para practicar

Sugerencia: Resuelve primero el *qué pide*, luego aplica la receta de la sección 4.

1. $\mathbf{r}(t) = \langle t, t^2, 0 \rangle$.

- Evalúa en $t = -2, -1, 0, 1, 2$.
- Dibuja en el plano XY .
- ¿Qué curva es?

2. $\mathbf{r}(t) = \langle 5 \cos t, 5 \sin t, 2 \rangle$.

- Halla $\mathbf{v}(t)$, $\|\mathbf{v}(t)\|$.
- Describe el movimiento.

3. $\mathbf{r}(t) = \langle 1 + 3t, -2 + 4t, 3 - t \rangle$.

- Encuentra $\mathbf{v}$ y $\|\mathbf{v}\|$.
- Longitud entre $t = 0$ y $t = 2$.

4. $\mathbf{r}(t) = \langle e^t, t^2, \ln(t + 3) \rangle$.

- Dominio.
- $\mathbf{v}(t)$ y $\mathbf{a}(t)$.

Pista: $\ln(t + 3) \Rightarrow t > -3$.

5. $\mathbf{r}(t) = \langle \cos(2t), \sin(2t), 0 \rangle$.

- Radio y periodo de la trayectoria.
- Rapidez.

6. $\mathbf{r}(t) = \langle t, \sqrt{t + 4}, 1 \rangle$.

- Dominio.
- $\mathbf{v}(t)$.
- ¿Es constante la rapidez?

7. $\mathbf{r}(t) = \langle t^2, t^3, t \rangle$.

- $\mathbf{v}(t)$, $\mathbf{a}(t)$.
- $\|\mathbf{v}(1)\|$ y $\mathbf{T}(1)$.

8. Longitud de arco: $\mathbf{r}(t) = \langle 2t, 3t, 6 \rangle$, $t \in [1, 4]$.

Pista: línea recta $\rightarrow$ rapidez constante.

9. Hélice: $\mathbf{r}(t) = \langle 2 \cos(3t), 2 \sin(3t), t \rangle$.

- $\|\mathbf{v}(t)\|$.
- Interpreta la influencia del "3" en la trayectoria.

10. Aplicación física (proyectil sin rozamiento, 2D):

$$\mathbf{r}(t) = \langle v_0 \cos \theta t, v_0 \sin \theta t - \frac{1}{2}gt^2 \rangle.$$

- $\mathbf{v}(t)$ y $\mathbf{a}(t)$.
- Rapidez en el punto más alto.

Pista: en el punto más alto, la componente $v_{\downarrow}$ cal de $\mathbf{v}$ es 0.